บทที่ 5
สรุป และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุป

การพัฒนาระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ทำการพัฒนา 2 ส่วน คือ

1. การพัฒนาระบบตรวจวัดและควบคุมค่า pH ในลังปลูก โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP 32 รับค่าจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ DHT11 เซนเซอร์วัดความเข้มแสง BH1750 เซนเซอร์วัดแรงดัน กระแส และกำลังไฟฟ้า INA219 เซนเซอร์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH-4502C และเซนเซอร์วัดระดับน้ำ JSN-SR04T ส่งค่าการตรวจวัดให้เว็บสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ที่พัฒนาขึ้น และสั่งการทำงานของรีเลย์เพื่อควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ

2. การพัฒนาเว็บสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) โดยใช้ Node.js เพื่อแสดงค่าแบบแดชบอร์ดและบันทึกฐานข้อมูลบนคลาวด์ด้วย Supabase สามารถติดตามและสั่งการควบคุมระบบระยะไกลผ่านสัญญาณ Wi-Fi

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองปลูกผัก จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้งจีน (pH 5.5 - 6.5) ผักกวางตุ้งดอก (pH 6.0 - 7.0) ผักชีไทย (pH 6.0 - 7.5) และผักกรีนคอส (pH 6.0 - 6.5) ในลังปลูก พบว่าระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่พัฒนาขึ้น สามารถปลูกผักโดยควบคุมการทำงานของระบบได้แบบอัตโนมัติ และสามารถควบคุมการทำงานผ่านเว็บ Smart Farm ที่พัฒนาขึ้นผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้ สามารถแสดงค่าแบบแดชบอร์ดและบันทึกฐานข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น ระดับ pH แสงสว่าง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และระดับน้ำ เป็นรายชั่วโมงได้ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนสิ้นสุดรอบปลูก (ประมาณ 15 - 20 วัน) แสดงให้เห็นว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพียงพอต่อการใช้งานทั้งระบบ และระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติรวมทั้งเว็บไซต์ Smart Farm ที่ถูกพัฒนาขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อลดการใช้แรงงาน ลดระยะเวลาในการทำงาน และยังสามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานอีกด้วย

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ควรเพิ่มชนิดของเซนเซอร์ตรวจจับให้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ

5.2.2 ควรพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบได้ง่ายยิ่งขึ้น

5.2.3 ควรเพิ่มระบบแจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์ Smart Farm เมื่อค่า pH อยู่นอกช่วงที่กำหนด ระดับน้ำต่ำ หรือระบบหยุดส่งข้อมูลเป็นเวลานาน เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

5.2.4 ควรพัฒนาหรือออกแบบโครงสร้างระบบเพาะปลูกให้สามารถควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเพาะปลูก เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถพัฒนาระบบการเพาะปลูกให้เป็นเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต

5.2.5 ควรศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยเก็บข้อมูลเงินลงทุนเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา รวมถึงเวลาที่ใช้ในการดูแลและปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จากการใช้งานจริงหลายรอบการปลูก แล้วเปรียบเทียบต้นทุนต่อกิโลกรัมกับการปลูกแบบควบคุมด้วยมือ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนนำระบบไปใช้งานหรือขยายขนาดการผลิต